
HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI SOC

Wazuh + Kali Linux + Ubuntu (WSL2 trên Windows)

1. Cài đặt WSL2 và Ubuntu (Windows Subsystem for Linux)

WSL2 cho phép chạy môi trường Linux trực tiếp trên Windows mà không cần máy ảo nặng nề, giúp tiết kiệm tài nguyên.

- **[Hạn chế thao tác vì liên quan tới BIOS]** Bật tính năng Virtualization: Đảm bảo "Virtualization" đã được Enabled trong BIOS/UEFI của máy tính.
 - Cài đặt qua Terminal: Mở PowerShell (Admin) và chạy lệnh: `wsl --install`
 - Chọn Distro: Mặc định lệnh trên sẽ cài Ubuntu. Nếu đã cài trước đó, hãy cập nhật lên WSL2: `wsl --set-default-version 2`
 - Khởi động: Sau khi cài xong, khởi động lại máy. Mở ứng dụng Ubuntu từ Start Menu, thiết lập Username và Password.
-

2. Cài đặt VMware Workstation & Kali Linux

VMware cung cấp môi trường ảo hóa mạnh mẽ, còn Kali Linux là công cụ tiêu chuẩn để giả lập các cuộc tấn công.

Cài đặt VMware Workstation:

- Tải bản VMware Workstation Player (miễn phí) hoặc Pro từ trang chủ Broadcom/VMware.
- Chạy file .exe và nhấn Next cho đến khi hoàn tất.
- Lưu ý: Nếu gặp lỗi xung đột với WSL2, hãy vào *Windows Features* và đảm bảo Virtual Machine Platform đã được tích chọn.

Cài đặt Kali Linux trên VMware:

- Tải file Pre-built VMware Virtual Machines (.7z) từ trang kali.org.
- Giải nén file và trong VMware, chọn Open a Virtual Machine, tìm đến file .vmx.
- Thiết lập mạng: Chọn *Edit virtual machine settings* -> *Network Adapter* -> Chọn *Bridge* để máy ảo có internet cũng như tương tác được với Ubuntu đã cài trước đó.

3. Cài đặt Docker (WSL2 Integration)

Sử dụng Docker Desktop để quản lý tập trung từ Windows nhưng vẫn tận dụng sức mạnh xử lý của WSL2.

- Tải và cài đặt Docker Desktop cho Windows.
- Trong quá trình cài, đảm bảo đã tích chọn “Use the WSL 2 based engine”.
- Cấu hình Integration:
 - Mở Docker Desktop -> Settings (biểu tượng bánh răng).
 - Vào mục Resources -> WSL Integration.
 - Gạt nút On cho phân vùng Ubuntu đã cài.
 - *Giải thích:* Việc này giúp có thể gõ lệnh docker trực tiếp từ bên trong Terminal của Ubuntu.

4. Cài đặt Wazuh (Sử dụng Docker)

Wazuh là nền tảng SIEM/XDR giúp thu thập log và phát hiện xâm nhập.

- Tải cấu hình Wazuh Docker:

```
git clone https://github.com/wazuh/wazuh-docker.git -b v4.7.2
```

```
cd wazuh-docker/single-node
```
- Thay đổi file wazuh_manager.conf mặc định nằm trong folder config bằng file cùng tên được đính kèm.
- Triển khai: Chạy các lệnh trong file README.md của folder single-node (Lưu ý: Mở sẵn Docker Desktop).
- Truy cập Dashboard: Đợi 2-3 phút, truy cập địa chỉ <https://localhost>
 - User: admin
 - Password: SecretPassword

5. Thiết lập Wazuh Agent để giám sát Ubuntu

Cài đặt Agent lên máy Ubuntu để thu thập dữ liệu gửi về SIEM.

- Thêm Agent trên Dashboard: Vào giao diện Wazuh -> Agents -> Deploy new agent.
- Chọn hệ điều hành (Ubuntu, DEB amd64), nhập IP của máy chủ Wazuh (máy vật lý Windows) và hoàn thành các thông tin cần nhập.
- Cài đặt: Copy đoạn mã wget mà Wazuh cung cấp và dán vào terminal Ubuntu để chạy.
- Thay thế file wazuh-manager.conf trong thư mục wazuh/single-node/config/wazuh_cluster/ của host bằng file cùng tên được đính kèm. Thực hiện tương tự với file ossec.conf ở thư mục /var/ossec/etc/ của Ubuntu
- Kích hoạt trên Ubuntu:

```
sudo systemctl daemon-reload
```

```
sudo systemctl enable wazuh-agent
```

```
sudo systemctl start wazuh-agent
```

Lưu ý 1: Do Wazuh Manager được chạy trên Docker nên mỗi lần chạy IP sẽ khác nhau nên trước khi chạy cần chạy lệnh này trên Ubuntu:

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

Tìm server address và sửa IP thành IP của máy chủ vật lý

Lưu ý 2: Lúc khởi động có thể không khởi động thành công do Firewall của máy chủ vật lý (Windows đang chạy Docker) chặn cổng 1514 và 1515. Khi đó mở Powershell (Admin) và chạy 2 lệnh sau:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Wazuh Agent Traffic" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 1514 -Action Allow
```

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Wazuh Agent Auth" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 1515 -Action Allow
```

Lưu ý 3: Lúc khởi động có thể không khởi động thành công do file ossec.conf bị sai format, khi đó chỉ cần điều chỉnh lại là chạy bình thường.

Lưu ý 4: Lúc khởi động đôi lúc sẽ bị lỗi này

```
Attaching to wazuh.dashboard-1, wazuh.indexer-1, wazuh.manager-1
```

```
Error response from daemon: ports are not available: exposing port TCP 0.0.0.0:55000 -> 127.0.0.1:0: listen tcp 0.0.0.0:55000: bind: An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions.
```

lỗi này rất phổ biến khi chạy Docker trên Windows và thường xảy ra do 2 nguyên nhân chính:

1. **Cổng 55000 đang bị chiếm dụng** bởi một dịch vụ khác.
2. **Windows Dynamic Port Range** hoặc **Hyper-V** đã "đặt chỗ" (reserve) dải cổng này, khiến Docker không thể nhảy vào được.

Khi đó chỉ cần restart máy, lập các thao tác với trình tự bật Docker->khởi động Wazuh Manager->Ubuntu là được.

6. Thao tác chạy các lần tới

- Bật sẵn Docker
- Mở terminal tại nơi lưu Wazuh, chạy các lệnh sau:

`cd .\single-node\

docker-compose up`
- Mở Ubuntu, vào file ossec.conf chỉnh lại IP như lưu ý từ trước và chạy lệnh:

`sudo systemctl start wazuh-agent`
- Vào <https://localhost>, đăng nhập với thông tin phía trên, mở Menu Dropdown (chữ V cạnh logo Wazuh), vào agent kiểm tra xem agent đã active chưa. Nếu đã active thì quay về dashboard ban đầu (biểu tượng ngôi nhà) và chọn Security Event (nếu muốn test use-case 1 và 3) hoặc Integrity Monitoring (nếu muốn test use-case 2).

7. Thiết lập truy cập SSH vào Ubuntu (WSL2) từ bên ngoài

Để thực hiện các kịch bản tấn công từ Kali Linux (đặc biệt là brute force SSH), cần cho phép máy bên ngoài (VM Kali) truy cập vào môi trường Ubuntu chạy trên WSL2. Tuy nhiên, WSL2 sử dụng NAT nên không thể truy cập trực tiếp, do đó cần cấu hình port forwarding.

7.1. Cấu hình Port Forwarding

Thực hiện trên PowerShell (Run as Administrator):

Xóa cấu hình cũ

`netsh interface portproxy reset`

Forward port SSH từ Windows vào WSL2

`netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=22 listenaddress=0.0.0.0 connectport=22 connectaddress=[IP_CỦA_WSL2]`

```
# Mở firewall cho phép truy cập SSH
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow SSH" dir=in action=allow protocol=TCP
localport=22
```

7.2. Kiểm tra dịch vụ SSH trên Ubuntu

Trong Ubuntu (WSL2), đảm bảo SSH server đã được cài và chạy:

```
sudo apt update
sudo apt install openssh-server -y
sudo service ssh start
```

Kiểm tra trạng thái:

```
sudo service ssh status
```

7.3. Kiểm tra kết nối từ Kali Linux

Từ Kali Linux, thử kết nối:

```
ssh root@[IP_MÁY_WINDOWS]
```

Nếu kết nối thành công, hệ thống đã sẵn sàng cho kịch bản brute force.

8. Thực hiện kịch bản tấn công Brute Force (Use Case 1)

8.1. Sử dụng Hydra để tấn công SSH

Trên Kali Linux, sử dụng công cụ Hydra:

```
hydra -l root -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://[IP_MÁY_WINDOWS] -t 4 -V
```

Giải thích:

- -l root: tài khoản mục tiêu
- -P: danh sách password
- -t 4: số luồng tấn công song song
- -V: hiển thị chi tiết quá trình

8.2. Kết quả mong đợi

- Tạo ra nhiều log đăng nhập thất bại trong /var/log/auth.log
- Wazuh Agent thu thập và gửi về server

- Wazuh Manager phát hiện pattern brute force
 - Sinh alert với:
 - Rule ID: 5712/5763
 - Level ≥ 10
 - MITRE ATT&CK: T1110
-

9. Thực hiện kịch bản thay đổi hệ thống (Use Case 2 – FIM)

9.1. Giả lập hành vi tấn công

Trên Ubuntu (WSL2), thực hiện chỉnh sửa file hệ thống:

```
sudo echo "1133nghia_soc_analyst:x:0:0::/root:/bin/bash" | sudo tee -a /etc/passwd
```

Phân tích hành vi:

- Thêm user có UID = 0 (root)
- Đây là hành vi **Privilege Escalation + Persistence** cực kỳ nguy hiểm

9.2. Kết quả mong đợi

Wazuh FIM sẽ:

- Phát hiện thay đổi ngay lập tức (realtime)
 - So sánh checksum trước/sau
 - Gửi alert với thông tin:
 - File bị thay đổi: /etc/passwd
 - Nội dung diff
 - Timestamp
 - Loại thay đổi
-

10. Kiểm tra cơ chế phản ứng tự động (Use Case 3 – Active Response)

10.1. Điều kiện kích hoạt

Sau khi brute force đạt ngưỡng:

- Rule match (5712 / 5763)
- Wazuh Manager gửi lệnh xuống agent

10.2. Hành động thực thi

Agent thực hiện:

iptables -L

Kết quả:

- IP attacker bị block
- Không thể SSH vào hệ thống

10.3. Log xác nhận

Kiểm tra:

cat /var/ossec/logs/active-responses.log

Sẽ thấy:

- Thời gian thực thi
- IP bị chặn
- Command đã chạy

11. Kiểm tra và quan sát trên Dashboard

Truy cập:

https://localhost

Thực hiện:

- Vào **Security Events**:
 - Quan sát alert brute force
- Vào **Integrity Monitoring**:
 - Quan sát thay đổi file /etc/passwd
- Vào **Agents**:
 - Kiểm tra trạng thái agent (Active)

Các thông tin cần xác minh:

- Source IP (attacker)
 - Target user
 - Rule level
 - MITRE mapping
 - Event timeline
-

12. Tổng kết phần triển khai thực tế

Sau khi hoàn thành các bước trên, hệ thống đã:

- Giám sát log thành công từ WSL2 (Ubuntu)
- Phát hiện tấn công brute force từ Kali Linux
- Phát hiện thay đổi file hệ thống theo thời gian thực
- Tự động phản ứng bằng cách chặn IP attacker
- Hiển thị đầy đủ thông tin trên dashboard

Hệ thống ở trạng thái sẵn sàng để phục vụ cho:

- Phân tích log
- Nghiên cứu tấn công
- Huấn luyện SOC Analyst